

Marco de Referencia

***Para la definición de las ofertas formativas y los
Procesos de homologación de certificaciones***

Disp. 0178/2022 - Anexo XII

PRODUCTOR DE HIERBAS AROMÁTICAS

AÑO: 2022



I. Identificación de la certificación

- I.1. Sector/es de actividad socio productiva: **AGROPECUARIA**
- I.2. Denominación del perfil profesional: **PRODUCTOR DE HIERBAS AROMÁTICAS**
- I.3. Familia Profesional: **PRODUCCIÓN VEGETAL**
- I.4. Denominación del certificado de referencia: **PRODUCTOR DE HIERBAS AROMÁTICAS**
- I.5. Ámbito de la trayectoria formativa: **FORMACIÓN PROFESIONAL**
- I.6. Tipo de certificación: **CERTIFICADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL**
- I.7. Nivel de la Certificación: **I**

II. Referencia al perfil profesional

Alcance del perfil profesional

El PRODUCTOR DE HIERBAS AROMÁTICAS estará capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el perfil profesional, para:

- a) Llevar adelante el cultivo, mantenimiento y cosecha de hierbas aromáticas, en la zona donde desarrolle sus tareas.
- b) Conocer sobre la propagación y multiplicación de cada especie; así como el manejo, mantenimiento y cosecha de cada cultivo, teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales, hídricos y ambientales de cada uno.
- c) Incorporar los criterios necesarios de las ciencias agronómicas, para poder integrarse en los diferentes niveles de la producción, con el fin de incrementar su potencialidad y sustentabilidad compatibles con el cuidado y protección del ambiente.

Así mismo, esta formación le brindará las herramientas, aprendizajes y conceptos necesarios para ser un micro emprendedor, es decir será formado para proyectar su propio emprendimiento, y además desempeñarse en los sectores productivos afines en relación de dependencia.

Este profesional tiene responsabilidad limitada, posee saberes operativos básicos que le permitan desempeñarse de modo competente en un rango reducido de actividades. Puede resolver situaciones estándares y determinar en qué momentos del proceso debe recurrir a los servicios profesionales o especialistas relacionados. Posee responsabilidad sobre su propio aprendizaje y capacidades profesionales de inserción socio – laboral específicas ya sea bajo relación de dependencia y/o emprendimientos autónomos.

Funciones que ejerce el profesional

- ✓ Diseñar y proyectar un cuadro de cultivo, de acuerdo a las condiciones ambientales y los requerimientos de las plantas.
- ✓ Elegir las especies adecuadas, según su grado de adaptación, presupuesto disponible y necesidades del mercado.
- ✓ Ejecutar las operaciones de reproducción y propagación de plantas.
- ✓ Realizar las tareas básicas de abono y fertilización.
- ✓ Realizar las tareas de riego de acuerdo a las necesidades hídricas de las diferentes especies.
- ✓ Manejar el sistema de riego, optimizando el aprovechamiento de agua.
- ✓ Seleccionar plantas madres de las cuales extraer material para la propagación y multiplicación de las mismas.
- ✓ Efectuar las tareas de poda de las diferentes especies teniendo en cuenta sus características y necesidades.



- ✓ Observar continuamente el estado sanitario de los cultivos para identificar a tiempo problemas por plagas o enfermedades.
- ✓ Mantener una buena nutrición de las plantas para prevenir deficiencias y problemas sanitarios.
- ✓ Asegurar la diversidad de especies, altura de plantas e incorporar florales para asegurar hospedaje a los insectos enemigos naturales.
- ✓ Promover el cuidado del medio ambiente.
- ✓ Realizar las intervenciones pertinentes (fumigaciones-aplicaciones), cuando se ve comprometido el estado sanitario de los cultivos.
- ✓ Cosechar y deshidratar las hojas, semillas o frutos; en el momento adecuado para cada cultivo.
- ✓ Envasar, etiquetar y comercializar aplicando las técnicas de venta y marketing.

Área ocupacional

El PRODUCTOR DE HIERBAS AROMÁTICAS se podrá desempeñar en emprendimientos productivos que realicen dicho cultivo, tanto personales como de terceros. También podrá llevar adelante el cultivo en viveros de aromática y desempeñar tareas de deshidratado, envasado y comercialización de especies aromáticas para su consumo en seco o fresco.

III. Trayectoria formativa

1. *Las capacidades profesionales y su correlación con las funciones que ejerce el profesional y los contenidos de la enseñanza.*

El proceso de formación habrá de organizarse en torno a la adquisición y la acreditación de un conjunto de capacidades profesionales que están en la base de los desempeños profesionales descriptos en el Perfil Profesional del PRODUCTOR DE HIERBAS AROMÁTICAS.

Capacidades profesionales para el perfil profesional en su conjunto
● Reconocer e identificar las condiciones ambientales y edáficas, y sus influencias en el ciclo de cada cultivo de aromáticas. ● Reconocer e identificar las distintas especies de plantas aromáticas y sus requerimientos medioambientales. ● Conocer las formas de propagación y multiplicación de cada especie aromática. ● Conocer y aplicar las técnicas de multiplicación sexual y asexual en la época adecuada para cada especie. ● Reconocer e identificar las características cualitativas y cuantitativas deseadas en cada especie para seleccionar las plantas a multiplicar. ● Desarrollar y ejecutar el proceso de plantación, mantenimiento, poda, riego y cosecha de las distintas especies de aromáticas en el momento indicado. ● Identificar las principales plagas y enfermedades que afectan cada uno de los cultivos, en la zona donde será llevado a cabo. ● Reconocer las necesidades hídricas y realizar el riego correspondiente. ● Aplicar abonos y fertilizantes de acuerdo a las necesidades de cada especie. ● Aplicar las técnicas de poda correspondientes a las diferentes especies, teniendo en cuenta las características de las especies, condiciones medioambientales y época del año. ● Realizar el manejo y mantenimiento de los cultivos, plantas madres y/o plantas viverizadas. ● Identificar los momentos adecuados de cosecha de cada especie para su comercialización en fresco o seco.



- Conocer y aplicar las técnicas de deshidratación adecuadas para preservar la calidad de los productos comercializados; y realizar las correcciones pertinentes cuando ocurran imprevistos.

Asimismo, se indican los contenidos de la enseñanza que se consideran involucrados en los procesos de adquisición de estas capacidades. Los contenidos deben ser desarrollados en el contexto del Nivel de Certificación.

Contenidos para el desarrollo de las capacidades profesionales en su conjunto	Capacidades profesionales a desarrollar en el perfil profesional
Cultivo de Aromáticas en la Argentina	
Introducción: Definición de “Plantas Aromáticas” y cuáles son las especies más cultivadas en la Argentina y en la región. Panorama nacional e internacional de comercialización e importancia económica para el país. Usos de las aromáticas en la industria farmacéutica, alimenticia y cosmética. Uso de las aromáticas en la huerta, jardín y sus funciones ecosistémicas.	Reconocimiento de las especies cultivadas, su importancia en el mercado nacional, internacional y la industria.
Caracterización de los principales aromáticas cultivadas, Géneros: <i>Rosmarinus sp.</i> , <i>Mentha sp.</i> , <i>Lavandula sp.</i> , <i>Origanum sp.</i> , <i>Salvia sp.</i> , <i>Thymus sp.</i> , <i>Melissa sp.</i> , <i>Artemisia sp.</i> , <i>Humulus sp.</i> , <i>Petroselinum sp.</i> , <i>Matricaria sp.</i> , <i>Pimpinella sp.</i> , <i>Anethum sp.</i> , <i>Cuminum sp.</i> , <i>Foeniculum sp.</i> , <i>Apium sp.</i> , <i>Coriandrum sp.</i> , <i>Cymbopogon sp.</i> , etc.	Identificación y clasificación de las diferentes especies según su anatomía y según sus usos.
Conceptos básicos de morfología y fisiología vegetal	
Introducción y definición de Botánica. Clasificación de las plantas según su hábitat, consistencia, ciclo de vida, duración de sus órganos y porte. Morfología de las plantas superiores. Relación estructura-función en hoja, tallo, raíz, flor, fruto y semilla. Características generales de las Plantas con flores visibles: Gimnospermas y Angiospermas. Clasificación taxonómica y familias botánicas de las aromáticas. Diferencias entre aromáticas de flor, fruto, hoja, semillas y otra. Formas de crecimiento, ciclo de cultivo y formas de reproducción de cada especie.	Análisis y comprensión de los principales conceptos de esta ciencia. Reconocimiento de las necesidades y los cuidados básicos en cada una de ellas. Propagación y multiplicación de especies de acuerdo a sus características morfológicas y de crecimiento.
Introducción y definición de fisiología vegetal. Reproducción, desarrollo y crecimiento. Absorción, transporte, fotosíntesis, acumulación de reservas. Hormonas vegetales. Respuestas de las plantas ante los estímulos	Identificación de los procesos fisiológicos y químicos que determinan el crecimiento y desarrollo de cada planta. Y como influye el entorno.



Factores ambientales y edáficos para el cultivo de aromáticas	
Introducción y caracterización de las condiciones climáticas dominantes de la región. Temperatura y precipitaciones medias, máximas y mínimas. Datos anuales e históricos. Humedad. Viento. Probabilidad de heladas, tormentas y granizo. Temperatura del suelo.	Identificación de limitantes para el cultivo de ciertas especies. Planteo de soluciones: Protección de cultivos. Cultivo bajo cubierta.
Descripción del suelo de la región: textura, estructura, pH, salinidad y fertilidad. La vida del suelo: micro, meso y macrofauna y su intervención en el reciclado de nutrientes. Clasificación y caracterización simple de los suelos.	Identificar condicionamientos edáficos que puedan afectar el crecimiento de los cultivos. Y sus posibles soluciones.
Cultivo, riego, manejo y multiplicación de aromáticas	
Requerimientos edafoclimáticos de los cultivos de aromáticas. Temperatura y humedad necesaria para germinación, floración y crecimiento vegetativo. Requerimientos hídricos de cada especie.	Identificar los requerimientos asociados a cada especie y ver si es posible o no el cultivo rentable en la zona.
Riego. El agua de riego. Análisis de agua de riego. Calidad agronómica. Capacidad de campo, punto de marchitez y agua útil. Sistemas de riego tradicional y localizado. Riego por aspersión y por goteo. Necesidades hídricas. Balance hídrico y evapotranspiración. Dotación, frecuencia y plan de riego	Practica de armado de sistema de riego por goteo. Practica de manejo de riego gravitacional. Según realidad regional.
Manejo de suelo: Soluciones prácticas frente a problemas de salinidad y fertilidad. Abonado: Compost y lombricompost. Ventajas, propiedades. Producción. Obtención artesanal. Sustratos: elementos que pueden formar una mezcla. Características de cada uno. Mezclas para macetas, almácigos, repique y trasplante. Abono verde.	Preparación de enmiendas orgánicas: Compost, lombricompost. Preparación de mezcla de sustrato para el cultivo en macetas.
Implantación del cultivo: Consideraciones generales; marco de plantación y diseño según riego, pendiente y disponibilidad de terreno. Asociación de especies, diversidad y funciones ecosistémicas de los policultivos. Corredores biológicos. Rotación de cultivos: importancia, función y posibles rotaciones. Plan de rotaciones a mediano y largo plazo.	Identificación de los distintos sistemas de riego, disponibles en la zona y su adaptación según los requerimientos del cultivo. Proyección de posibles rotaciones a mediano y largo plazo Identificar y distribuir en el terreno los espacios productivos.
Poda de formación, mantenimiento y rejuvenecimiento de cada especie. Mantenimiento y limpieza de las herramientas.	Reconocer e identificar las características cualitativas y cuantitativas deseadas en cada especie para seleccionar plantas madres.



Propagación sexual: Generalidades sobre las semillas. Cosecha y almacenamiento. Factores a tener en cuenta en la compra de semillas. La siembra: métodos y clases de siembra, dosis y profundidad. Época Siembra directa e indirecta. Diferencias. Siembra de almácigos. Calendario de siembra según la especie. Repique y raleo. Momento adecuado para realizarlos. Trasplante a lugar definitivo. Cosecha de semillas, importancia, conservación de semillas locales. Intercambio de semillas. Propagación asexual: Métodos de propagación vegetativa. División de matas. Identificación de especies que se propagan con este método. Técnica. Época. Cuidados. Estacas y gajos. Material a obtener. Técnica. Cuidados. Época en que se realizan los diferentes tipos de estacas. Plantación correcta. Sustrato de enraizamiento. Trasplante y acondicionamiento de la estaca. Acodo. Método. Técnica. Especies adecuadas. Época.	Preparación de suelos y sustrato según requerimientos. Preparación de los envases, almácigos, bandejas para la germinación. Siembra de distintas semillas respetando las necesidades de la especie. Trasplante, plantación de diferentes especies a los recipientes adecuados. Emplear diferentes técnicas de multiplicación y propagación vegetativa e inducida de las especies
Manejo sanitario de los cultivos: Caracterización de las principales plagas y enfermedades de los cultivos de aromáticas en la zona. Síntomas y signos asociados. Condiciones ambientales predisponentes para los desbalances poblacionales de los insectos fitófagos y la aparición de enfermedades. Curvas de crecimiento poblacional. Presión de herbívora. Enemigos naturales. Rol de los corredores biológicos y la importancia de la diversidad de especies y estratos para asegurar la presencia de depredadores y mitigar los desbalances ecológicos. Plantas trampa. Nematodos de suelo y la prevención de su ingreso al sistema productivo. Monitoreo, manejo integral de plagas. Aplicación de preparados naturales preventivos. Intervenciones puntuales con agroquímicos. Manejo seguro de agroquímicos.	Identificar las especies principales de fitófagos (plagas). Identificar síntomas y signos de patógenos asociados a las aromáticas. Planificar rotaciones de cultivos para acortar los ciclos de los patógenos o plagas. Programar un calendario de prácticas de manejo y aplicaciones preventivas, tendientes a disminuir la incidencia de fitopatógenos. Reconocimiento del plaguicida y funguicida (de origen natural o químico). Preparado. Dosificado Aplicación.
Cosecha, deshidratado y almacenado de productos aromáticos	
Cosecha: Momento de cosecha para cada especie. Consideraciones especiales para cada una en relación a la temperatura y humedad ambiental. Hierbas frescas. Postcosecha de las aromáticas: acondicionamiento y almacenamiento. Deshidratado: definición, características, humedad, temperatura.	Cosechar y deshidratar las hojas, semillas o frutos; en el momento adecuado para cada cultivo. Reconocimiento de distintos sistemas de deshidratado. Envasar y etiquetar de forma de conservar sus cualidades organolépticas.



Construcción de estructuras y deshidratadores artesanales.
Distintos tipos de estructuras y camas. Limpieza y desinfección de las mismas
Conservación de deshidratados.

Módulo Transversal: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Introducción. Definición y clasificación de alimentos. Definición de manipuladores de alimentos, incumbencias y obligaciones. Cadena alimentaria.

Calidad de los Alimentos. Características organolépticas. Calidad nutricional. Calidad comercial. Definición y alcance de la inocuidad de los alimentos.

Concepto de higiene, limpieza y desinfección. Peligros físicos, químicos y biológicos. Conceptos de: alimento genuino, alimento alterado, alimento adulterado, alimento falsificado. ¿Cómo se puede contaminar un alimento? Fuentes de contaminación. Medio ambiente.

Identificar los diferentes tipos de microorganismos a considerar: beneficiosos, alterantes y los patógenos.

Factores que favorecen el desarrollo de microorganismos en un alimento: temperatura, nutrientes, humedad, oxígeno, acidez y tiempo. Microorganismos alterante y m.o patógenos. Tipos de ETA. Infección, intoxicación, toxiinfección, infestación. Síntomas generales. Población vulnerable. Descripción de cada ETA. Gastroenteritis por E.coli, Síndrome Urémico Hemolítico, Botulismo, Intoxicación estafilococcia, Cólera, Triquinosis, Hidatidosis. Individuos enfermos - individuos portadores sanos. Situaciones para que ocurra un brote de ETA. Alimentos contaminados con patógeno. Posibilidades del patógeno para desarrollarse.

Factores que favorecen el desarrollo de microorganismos en un alimento.

Alimentos de alto y bajo riesgo. Formas para prevenir ETA.

Agua. Importancia del agua como ingrediente, para la higiene personal, de utensilios, como nutriente. Características del agua potable. Almacenamiento de agua.

Métodos de conservación. Concepto de Higiene de los Alimentos. Limpieza y desinfección. Definición. Diferencia entre limpieza y desinfección. Desinfectantes más utilizados. Beneficios. Introducción POES. Contaminación cruzada. Alimentos seguros. Higiene de las instalaciones y utensilios.

Gestión de residuos y manejo proactivo de plagas.

Descripción de plagas más corrientes. ¿Cómo proteger al alimento de las plagas?

Higiene personal. Vestimenta adecuada. Cuidados, Carnet de manipulador/a de alimentos. Hábitos higiénicos: aseo personal – lavado y desinfección de manos. Lavado de manos: ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Cómo? Heridas en las manos. Hábitos no deseables al manipular alimentos.

Reglas de oro de la OMS para el manejo higiénico de los alimentos.

Sistemas de gestión de calidad: POES, BPM, BPM y su implementación. Línea de producción bien identificable, identificación de los productos que se elaboran (flujos de producción), asistencia técnica teórica y práctica; generalizaciones sobre la materia prima utilizada, equipo de trabajo, personal de trabajo, limpieza, seguridad, otros.

Herramientas metodológicas: clases teóricas presenciales, clases prácticas, acompañamiento online desde la plataforma virtual.

Práctica: se irá realizando en cada encuentro teórico.

Módulo Transversal: EMPRENDEDURISMO



¿Qué es un proyecto?, etapas del proyecto. Estructura del Plan Desarrollo y diseño del proyecto.
¿Qué es emprender? Elaboración de un proyecto.

Herramientas de Análisis del Contexto y la Competencia. Definición de estrategias de ventas. Estrategias de promoción y desarrollo de los puntos de ventas. Herramientas de mercado. Whatsapp Empresarial, Facebook, Instagram, Mercado Pago.

La Mezcla Comercial Definición del Precio, Producto, Promoción, Marca, Patentamiento. Constitución del emprendimiento. Nombre. Inscripción. Fondo de Comercio. Posicionamiento, etc. Ventajas Diferenciales, competitivas y técnicas a desplegar.

Viabilidad del emprendimiento desde el análisis económico Financiero. Estructura de Costos, definición de precios y volúmenes de venta. Análisis y evolución de los costos, análisis de costo-beneficio y costos de oportunidad. La rentabilidad del Proyecto y proyección, cuadros de rentabilidad, pérdidas y ganancias. Herramientas del emprendimiento. Microsoft Excel: armado de tablas y fórmulas de cálculo. Canvas: creador de etiquetas gratis.

Análisis y búsqueda de afincamiento para la ejecución del proyecto

Deberes del emprendedor. Garantías e Idoneidad del producto, calidad y seguridad

Código Alimentario Argentino. Organismos de control. Carnet de manipulador de alimentos. Buenas prácticas Agropecuarias, Buenas prácticas de Manipulación de alimentos. Salubridad y seguridad alimentaria, rotulación de alimentos.

Objetivo: el dictado de este módulo transversal busca generar el desarrollo de capacidades para fomentar un espíritu emprendedor, tomar conciencia respecto de la diversidad de aspectos a evaluar antes de realizar un negocio, generando conciencia respecto de la necesidad de planificación comercial del emprendimiento.

Así mismo, siendo un complemento de las formaciones profesionales, que sirva al egresado para desarrollar una actividad laboral, asegurando la formación de sujetos con competencias críticas, reflexivas e interpretativas del contexto y de la realidad socioeconómica actual y en función de la perspectiva en la cual quieren emprender, promoviendo el desarrollo del pensamiento estratégico, creativo, cotejando la diversidad de recursos necesarios para la puesta en marcha y ejecución de un proyecto, acercando herramientas que le permitan minimizar el riesgo de fracaso y la resolución de problemas frente a situaciones pertinentes a la gestión de procesos productivos de bienes y servicios, de logística y de relación con el potencial consumidor o usuario, analizar cada componente del aspecto comercial referido al producto, el precio, los destinatarios y las estrategias de publicidad.

Carga horaria

El conjunto del trayecto formativo requiere una carga horaria mínima total de 180 horas reloj.

Referencia de ingreso

El aspirante deberá acreditar ante la institución de Formación Profesional, el dominio de capacidades para la lecto-escritura, la expresión oral y del cálculo matemático básico. Estos saberes pudieron ser adquiridos dentro del Sistema Educativo o fuera de él. La valoración y acreditación se realizará a través de una evaluación relativa de dichas capacidades por parte de la institución, sin necesidad de solicitar certificado educativo alguno.



El campo de formación del auxiliar está orientado a posibilitar la integración en las agroindustrias locales de un perfil socio productivo específico capaz de intervenir en los procesos agropecuarios y agroindustriales que colaboran al desarrollo local de cada región.

Prácticas Profesionalizantes

El espacio destinado a las prácticas profesionalizantes del presente marco, contempla proyectar un paseo demostrativo del cultivo agroecológico y biodinámico de las plantas aromáticas, medicinales y condimentarias que más se cultivan en la zona, el incluya diversidad de aromas, colores y sabores; propios de un agro ecosistema diverso. Así mismo, cultivar arbustos, árboles, herbáceas, flores, medicinales y espontáneas que tienen uso medicinal o alimentario.

Este ambiente biodiverso será sostén de las plantas madres, de las cuales se tomará material para multiplicar, tanto para la conservación de material por la institución como para las prácticas profesionalizantes.

También contemplar que en los días entre ciclo de talleres y otros, los docentes junto a alumnos que quieran acompañar la tarea, realizarán el cultivo, mantenimiento y multiplicación de las plantas; así como todas las tareas necesarias para mantener el espacio.

En cuanto a la infraestructura del espacio productivo de hierbas aromáticas en la institución donde se dictará el presente marco, es importante: construir y mantener bancales y filas de cultivos, construir un secadero con una estructura que garantice la limpieza e inocuidad del material a procesar, crear un sector de vivero y crianza de plantines (micro túnel por ejemplo), acondicionar un depósito para los productos terminados, tanto los destilados, como los deshidratados y semillas, crear un sector de compost, lombricompost, a campo, colocar cartelera a cada uno de los bancales, identificando especies y usos, implementar un cuaderno de tareas, ideas a realizar y labores realizadas.

Es por lo dicho anteriormente que la institución de Formación Profesional que desarrolle esta oferta formativa definirá la necesidad de que el alumno acceda a un proyecto productivo, en un establecimiento propio y/o de terceros que reúna las condiciones necesarias para la realización de las prácticas profesionalizantes mencionadas.

Uno de los objetivos de las prácticas profesionalizantes es que vivencien jornadas de trabajo concretas que permitan aplicar los contenidos adquiridos y resolver situaciones, a fin de lograr planificar y programar las tareas diarias reduciendo imprevistos posibles desde el desarrollo de competencias.

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, se estipula en un 70% del total de la carga horaria del curso.

IV. Perfil/es docentes: profesionales que acrediten carreras universitarias o terciarias orientadas a los contenidos de la enseñanza

Titulaciones: técnicos, licenciados, ingenieros en alimentos, químicos, agrónomos.

Competencias: saber comunicar, poder identificar los conocimientos previos que tiene el alumno, acompañar y generar nuevas situaciones de aprendizaje, poder administrar los recursos del centro educativo, hacer foco en el proyecto institucional, poder construir un espacio de diálogo con el alumno, utilizar nuevas tecnologías.

Capacidades: el docente debe poder transmitir al alumno los conocimientos teóricos y prácticos que describe cada módulo, buscar y aplicar técnicas de aprendizaje según las necesite cada grupo.



Antecedentes Profesionales: los profesionales que quieran calificar para la certificación deberán presentar antecedentes que acrediten experiencia práctica en las industrias relacionadas con la temática de la certificación, experiencia con entes de control.

Antecedentes Docentes: queda sujeto a la presentación del CV de cada profesional para que sea analizado por los directivos de cada institución o el organismo competente para la contratación o designación del profesional.